

Thème 5 — Rendement

Corrigé — Niveau Moyen

Corrigé 1 — fermentation du glucose

a) Ratio $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 : \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 1 : 2 : n_{\text{éthanol,théo}} = 2 \times 0,50 = 1,0 \text{ mol}$, soit $m_{\text{théo}} = 1,0 \times 46 = 46 \text{ g}$.

b) $R = \frac{m_{\text{réel}}}{m_{\text{théo}}} \times 100 = \frac{11,5}{46} \times 100 = \boxed{25 \%}$.

⇒ **Ou en moles** : $n_{\text{réel}} = 11,5/46 = 0,25 \text{ mol}$, $R = 0,25/1,0 = 25 \%$.

Corrigé 2 — aluminothermie du fer

a) $n_{\text{FeO}} = \frac{144}{72} = 2 \text{ mol}$; $n_{\text{Al}} = \frac{27}{27} = 1 \text{ mol}$. Rapports : $\frac{2}{3} \approx 0,667$ et $\frac{1}{2} = 0,5$. Al est limitant.

b) $n_{\text{Fe,théo}} = n_{\text{Al}} \times \frac{3}{2} = 1 \times 1,5 = 1,5 \text{ mol}$, soit $m_{\text{théo}} = 1,5 \times 56 = 84 \text{ g}$.

c) $R = \frac{42}{84} \times 100 = \boxed{50 \%}$.

Corrigé 3 — synthèse du carbure de silicium

a) $n_{\text{SiO}_2} = \frac{120000}{60} = 2000 \text{ mol}$; $n_{\text{C}} = \frac{36000}{12} = 3000 \text{ mol}$. Rapports : $\frac{2000}{1} = 2000$ et $\frac{3000}{3} = 1000$.
le carbone C est limitant.

b) $n_{\text{SiC,théo}} = n_{\text{C}} \times \frac{1}{3} = 1000 \text{ mol}$, soit $m_{\text{théo}} = 1000 \times 40 = 40\,000 \text{ g} = 40 \text{ kg}$.

c) $R = \frac{32}{40} \times 100 = \boxed{80 \%}$.

Corrigé 4 — préparation du carbonate de sodium

a) $n_{\text{NaCl}} = \frac{29,25}{58,5} = 0,50 \text{ mol}$; $n_{\text{CaCO}_3} = \frac{45,0}{100} = 0,45 \text{ mol}$. Rapports : $\frac{0,50}{2} = 0,25$ et $\frac{0,45}{1} = 0,45$.
NaCl est limitant.

b) $n_{\text{Na}_2\text{CO}_3,\text{théo}} = n_{\text{NaCl}} \times \frac{1}{2} = 0,25 \text{ mol}$, soit $m_{\text{théo}} = 0,25 \times 106 = 26,5 \text{ g}$.

$$R = \frac{13,25}{26,5} \times 100 = \boxed{50 \%}$$

Corrigé 5 — combustion du sulfure d'hydrogène avec pertes

a) $n_{\text{H}_2\text{S}} = \frac{10,2}{34} = 0,30 \text{ mol}$; $n_{\text{O}_2} = \frac{9,6}{32} = 0,30 \text{ mol}$. Rapports : $\frac{0,30}{2} = 0,15$ et $\frac{0,30}{3} = 0,10$.
O₂ est limitant.

b) Théorique : $n_{\text{SO}_2,\text{théo}} = n_{\text{O}_2} \times \frac{2}{3} = 0,30 \times \frac{2}{3} = 0,20 \text{ mol}$. Avec $R = 50 \%$: $n_{\text{SO}_2,\text{réel}} = \frac{50}{100} \times 0,20 = 0,10 \text{ mol}$, soit $m = 0,10 \times 64 = \boxed{6,4 \text{ g}}$.